Den galne forskaren 1

Fyra villkorade modellresultat med händelse-COP över 1.15

Hob Nilre & Bo C. Herlin

2026-10-10

Sammanfattning

Fyra angivna händelsemodeller ger simulerat mottagararbete över 1.15 gånger den modellerade startenergin och den externa bruttoenergi som tillförs under händelsen. Representativa COP är 1.18827 för en fallviktsdriven hävarm, 1.57080 för en kontaktlag med tredjederivata, 17.92044 för en port med residyer av olika tecken och 1.67992 för en impedansanpassning utan bivillkor. Vi utförde 201 nya integrationer med oberoende metoder, arbetskvadratur, slutpunktskonton och separata bekräftelsefall. Föreslagna instrumentbudgetar behåller en marginal över tröskeln. Resultaten skiljer mellan ytterligare fallhöjd, hypotetiska interna lagar och en approximation som avviker från sin passiva referens.

PDF created: 2026-10-10 06:47:05 UTC
Latest on GitHub: https://github.com/hobnilre/physics-mad-scientist-1
Svensk utgåva av Mad Scientist 1.

Fyra förutsägelser att undersöka

Målet är **händelse-COP större än 1.15**. Dividera nyttigt nettoarbete till mottagaren med modellerad förberedd energi över en angiven referens, plus all angiven extern bruttoenergi som tillförs under händelsen. Redovisa slutlagren separat. Förberedelsens verkningsgrad, återställning och okända interna komponentkonton förblir uttryckliga fortsatta frågor.

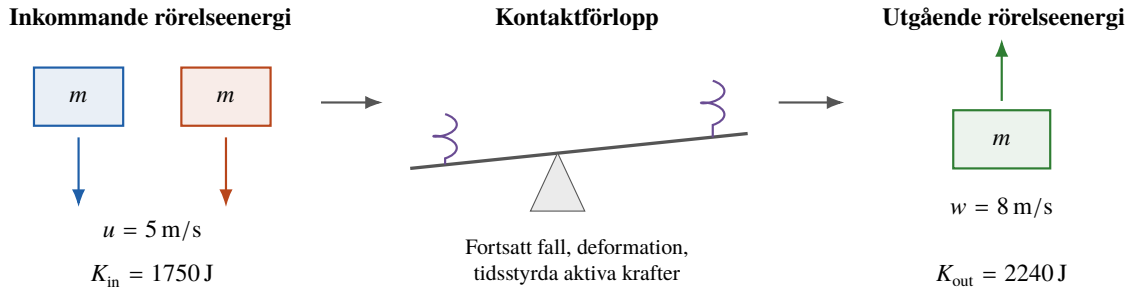
Ordningen prioriterar direkt mätning och tydlig modelltolkning, därefter de större elektriska förutsägelserna. Det är en undersökningsordning, ingen rangordning av sannolikheten att lyckas med en fysisk apparat.

1. **Fallviktsdriven hävarm:** ett belastat fall ger mer arbete än den ursprungliga höjdreferensen; den extra sänkningen redovisas. [OP-CT-HW-01]
2. **Kontakt med tredjederivata:** en antagen intern kraft upprätthåller motståndsarbete fram till första stoppet. [OP-LR34-02]
3. **Port med tecknade residyer:** en angiven aktiv portlag driver en mottagare och ökar de kvarvarande elektriska lagren. [OP-LR15-01]
4. **Impedansanpassning utan bivillkor:** en approximation över ett ändligt frekvensband förutsäger arbete som dess passiva referens inte ger. [OP-LR35-02]

Varje avsnitt utvecklar en angiven modell till en genomförd händelsestudie. De tre sista använder hypotetiska interna lagar vars fysiska energikonton är öppna. Anpassningens resultat gäller just den lagen; referensen beräknas parallellt. Här finns konkreta signaler och modellskillnader att undersöka, utan att någon uppmätt apparatprestanda förutsätts.

1 Den fallviktsdrivna hävarmen

En språngbräda omvandlar nedåtgående ankomster till ett uppåtriktat avstamp. Tidsförlopp, benkompression och brädans böjlighet påverkar rörelsen ut ur kontakten. Frågan börjar med en jämförelse mellan ändtillstånd och fortsätter med vilket arbete hela kontaktförloppet faktiskt ger till en mottagare.



Figur 1. Illustrativ avstampsjämförelse med lika massor. Fortsatt sänkning och deformation förbinder inkommande och utgående rörelseenergitermer.

För två inkommande massor och en utgående massa, vardera 70 kg, ger hastigheterna 5 och 8 m/s värdena $K_{\text{in}} = 1750$ J och $K_{\text{out}} = 2240$ J: kvoten 32/25. Tyngdkraft, eftergivlighet och aktiva krafter kan bidra under kontakten. En ideal fast vridpunkt ger impuls utan arbete. Rörelseförloppet är därför den intressanta mätning som saknas.

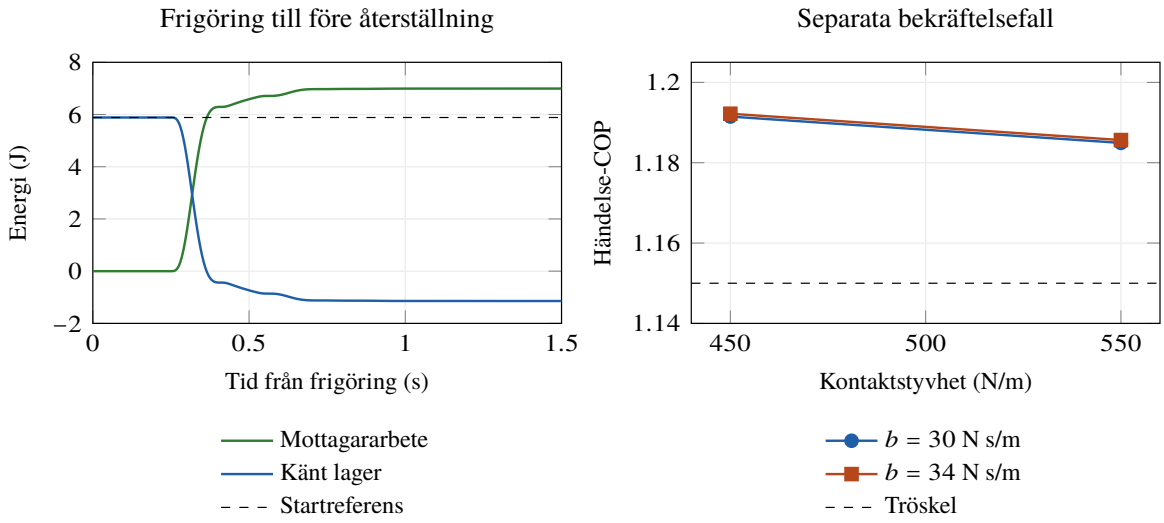
1.1 Ett beräknat belastat fall

Vår anpassning har två vertikala drivvikter på 1 kg, kontaktarmar $a = -0.5$ m, hävarmens tröghetsmoment $I = 0.15\,\text{kg}\,\text{m}^2$, vridstyvheten 50 N m/rad och lagerdämpningen 0.1 N m s. Mottagararmen är $a_R = 0.8$ m. Med höjder y_i räknade uppåt, vinkeln ϕ, kompressionen $\delta_i = [a\sin\phi - y_i]_+$ och kontaktkraften $f_i = k\delta_i$ blir Newtons ekvationer under det fria förloppet

$$\begin{aligned} m\ddot{y}_i &= -mg + f_i, \\ I\ddot{\phi} &= -\sum_i f_i a\cos\phi - 50\phi - 0.1\dot{\phi} - b(a_R\cos\phi)^2\dot{\phi}. \end{aligned} \tag{1}$$

Här är $g = 9.81\,\text{m/s}^2$, $v_R = a_R\cos\phi\,\dot{\phi}$ och den externa viskösa mottagarens effekt $P_R = bv_R^2$.
Händelsen börjar med samtidig frigöring från $y_1 = y_2 = 0.30$ m, $\phi = 0$ och noll hastigheter. Den slutar 1.5 s senare, strax före den tidigare angivna återställningen. Det ursprungliga beredskapsplanet definierar tyngdenergins nollnivå; vi behöll referensen och tidsfönstret. Ingen extern aktuator verkar under händelsen, och $D_{\text{event}} = 2mgH = 5.886$ J. Oberoende beräknad lagrad energi är

$$U = \tfrac{1}{2}m\sum_i \dot{y}_i^2 + mg\sum_i y_i + \tfrac{1}{2}I\dot{\phi}^2 + 25\phi^2 + \tfrac{1}{2}k\sum_i \delta_i^2. \tag{2}$$



Figur 2. Genomförd hävarmssimulering och separat angivna bekräftelsefall. Lagret inkluderar tyngdenergi relativt det ursprungliga beredskapsplanet. Linjerna till höger förbinder beräknade slutvärden.

Vid $k = 500$ N/m och $b = 32$ N s/m är mottagararbetet **6.994139 J**, vilket ger **COP 1.188267**. Lagervärmen är 0.034598 J. Slutlagret är -1.142737 J: tyngdenergin -2.244651 J plus 1.101914 J rörelseenergi och elastisk energi. Drivvikterna slutar 0.114406 m under beredskapsplanet. Deras extra sänkning ger skillnaden mot startreferensen; det oberoende beräknade kontot går numeriskt ihop.

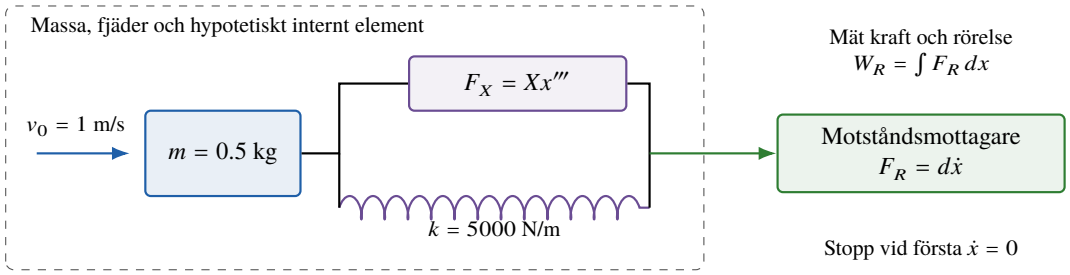
Tabell 1. Representativ händelse och fyra separata bekräftelsefall, vart och ett körda med tre lösarinställningar.

Kontakt k (N/m)	Mottagare b (N s/m)	Nyttigt arbete (J)	Händelse-COP
500	32	6.994139	1.188267
450	30	7.013120	1.191492
450	34	7.017282	1.192199
550	30	6.974505	1.184931
550	34	6.978687	1.185642

Gör marginalen synlig. Våg och linjal bestämmer startenergin; lastcell och lägesgivare ger $W_R = \int F_R \, ds_R$. Förutsagda toppvärden är 52.40 N och 1.637 m/s, med 0.156 m utslag vid mottagaren. Anta kalibrerat 200 Hz-svar, 2 kHz sampling och högst 0.1 ms kanalskevhet. Budgeten för förstärkning, nollfel, tid, belastning och referens ger $B_{\text{in}} = 0.02943$ J och $B_{\text{out}} = 0.06608$ J. Konservativt COP är **1.171**, över 1.15; även alla fyra bekräftelsefall passerar. Marginalen till tröskeln är 0.225239 J. I det bevarade hela förloppet kräver återställningen ytterligare 2.210180 J bruttoinflöde; dess COP är 0.995077.

2 En kontaktlag med tredjederivata

Massa, fjäder och motstånd ger en välbekant approximation av en stöt. En utvidgning till högre ordning lägger till en intern kraft proportionell mot ryck, accelerationens tidsderivata. Termen är dimensionellt möjlig; dess fysiska realisering är den öppna frågan. Den ger ett precist sätt att beräkna vilket motståndsarbete lagen förutsäger innan massan stannar.



Figur 3. Angiven kraftmodell och mottagargräns, schematiskt visade. Det interna ryckelementet har en bestämd kraftlag; dess fysiska lagring och förberedelse är öppna frågor.

Låt förskjutningen vara x, hastigheten v, massan m, fjäderstyvheten k och mottagarens motstånd d. Lägg till kraftlagen $F_X = Xx'''$, där $X = \alpha md/k$ i kg s. Newtons lag blir

$$Xx''' + mx'' + dx' + kx = 0, \qquad P_R = dv^2, \qquad P_X = Xx'''v. \tag{3}$$

Tecknet hos P_X anger arbete in i det interna elementet från den beräknade rörelsen. Det beräknas från kraftlagen, oberoende av rörelseenergin och fjäderlagret.
Vid $\alpha = 1$ faktoriseras operatorn som $(dD + k)((m/k)D^2 + 1)$, där D betecknar tidsderivering. Detta är också gränsen mellan stabila och instabila rötter i den normaliserade kubiska kontrollmodellen när $d^2 = mk$. Rotstabilitet och fysisk realiserbarhet är skilda frågor.

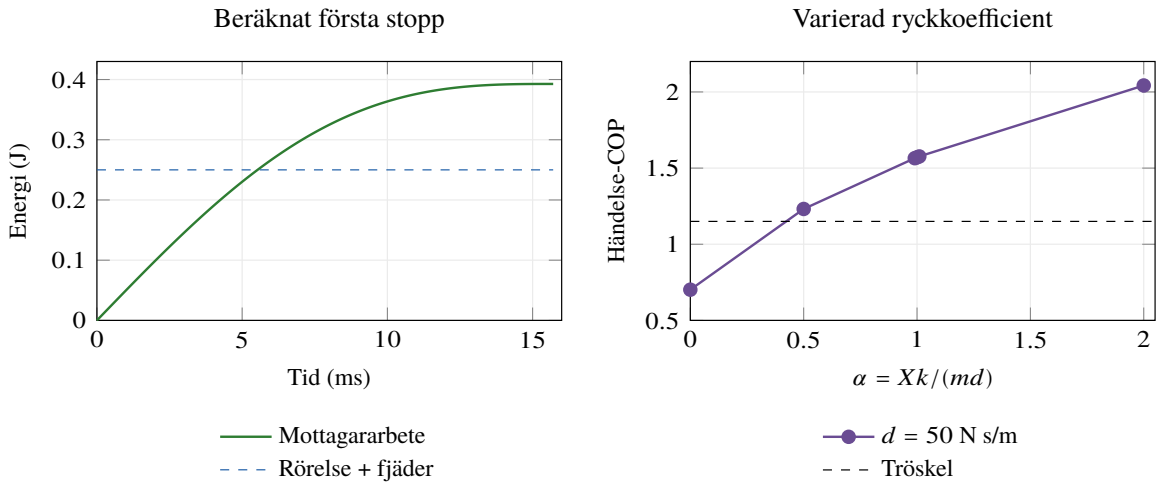
2.1 Från första kontakt till första stopp

Vi använde $m = 0.5$ kg, $k = 5000$ N/m, $x(0) = 0$, $v(0) = 1$ m/s och $x''(0) = 0$. Händelsen slutar vid det första nollstället för v efter start. Ingen yttre drivkraft anges. Förberedd rörelseenergi är 0.250 J; motståndsarbetet är nyttig utenergi. Permanent spikinträngning ingår inte i denna fjäder- och motståndsmodell.

För $\alpha = 1$ är den oberoende exakta referensen

$$\omega = \sqrt{k/m}, \quad x = \frac{v_0}{\omega}\sin\omega t, \quad t_* = \frac{\pi}{2\omega}, \quad \frac{W_R}{mv_0^2/2} = \frac{\pi d}{2\sqrt{mk}}. \tag{4}$$

Det plottade arbetet kommer från simuleringen, inte enbart från insättning i formeln. Vid $d = 50$ N s/m nås första stoppet efter 15.708 ms och 10.000 mm förflyttning. Mottagararbetet är **0.392699 J** och **COP 1.570796**.



Figur 4. Beräknat arbete fram till första stoppet och jämförelse av derivatkoefficienter. Vid referenspunkten är summan av rörelse- och fjäderenergi 0.250 J medan mottagaren samlar arbete.

Tabell 2. Fyra av de angivna jämförelserna. Alla fall och oberoende integrationer har bevarats.

α	d (N s/m)	Mottagararbete (J)	Händelse-COP
0, vanlig kontroll	50	0.175391	0.701564
0.5	50	0.307903	1.231611
1	50	0.392699	1.570796
2	50	0.510642	2.042569

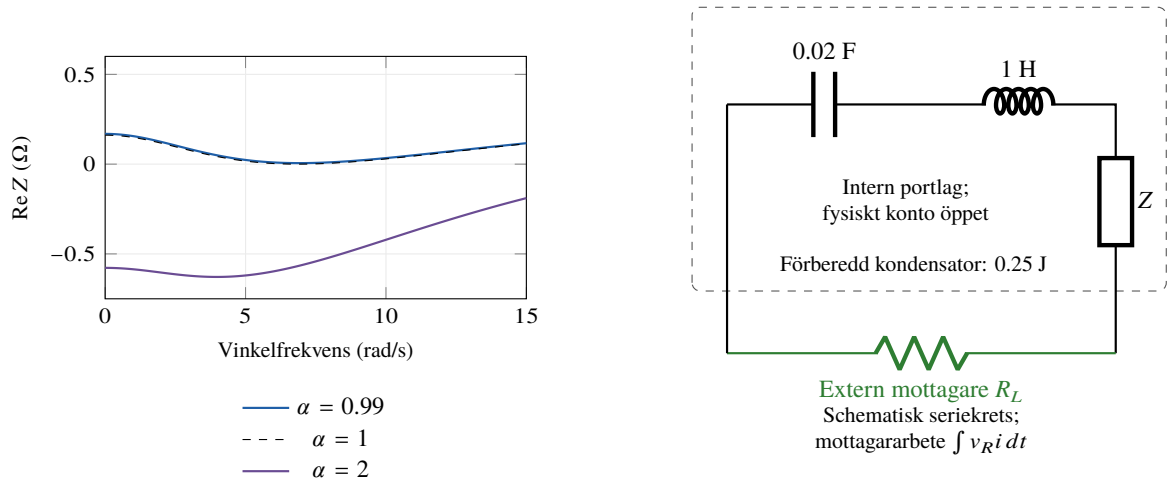
Vid referensstoppet är rörelseenergin noll och fjäderenergin 0.250 J. Resttermen för kända lager, $\Delta U + W_R$, är +0.392699 J. Det oberoende integrerade interna kraftarbetet är $W_X = -0.392699$ J. Detta lokaliserar den modellerade överföringen utan att tilldela ett dolt lager eller en balanserande extern källa. Vilket material eller reglerat system som kan realisera F_X är öppet.

En kort, mätbar puls. Mottagarkraftens topp är 50 N och inkommande hastighet 1 m/s. Lastcell, lägesgivare eller ljusgrindar och synkron datainsamling kan upplösa dessa skalor. Den slutliga föreslagna specifikationen använder karakteriserat 5 kHz kraftsvar, 40 kHz sampling och högst 1 μs kanalskevhet. Givarens tillstånd före kontakt sattes till noll i modellen. Ett tidigare 2 kHz-svar överskred sin budget i vissa fall och bevarades som en underkänd instrumentjämförelse.

Med inenergins felgräns 0.005 J och utarbetets felgräns 0.00841 J blir konservativt COP **1.507**. Fyra nya bekräftelsefall vid $\alpha = 0.9, 1.1$ och $d = 45, 55$ N s/m ger COP 1.36188–1.79145 och klarar samma kriterier. Samtliga 14 angivna konfigurationer över båda stegen kördes med tre lösarinställningar. Hur accelerationstillståndet förbereds och den interna komponentens energikonto är konkreta frågor för nästa undersökning.

3 En elektrisk port med tecknade residyer

En portimpedans kan dölja flera interna relaxationsmoder. Positiva residyer tillåter välbekanta resistor-kondensatorkonstruktioner. Residyer med olika tecken utvidgar den matematiska familjen: vissa kombinationer förblir positivt reella, andra förutsäger leverans från den interna porten. Frågan är om den angivna lagen kan ge arbete till en uttryckligen modellerad mottagare.



Figur 5. Impedansen med tecknade residyer och dess angivna belastade utvidgning. Området med negativ realdel växer med residyskalan. Gränsschemat visar det förberedda lagret och den externa mottagaren.

Portlagen med två tillstånd är

$$\begin{aligned} \tau_j \dot{z}_j &= i - z_j, \qquad v_X = 0.35i + R_1 z_1 + 0.55 z_2, \\ (\tau_1, \tau_2) &= (0.08, 0.18)\ \text{s}, \qquad R_1 = -0.738869257399\alpha\ \Omega. \end{aligned} \tag{5}$$

Alltså är $Z(s) = 0.35 + R_1/(1 + 0.08s) + 0.55/(1 + 0.18s)$ ohm. Den numeriska gränsskalan är $\alpha = 1$; strax under den är realdelen icke-negativ vid alla frekvenser. Vi behöll denna kontroll och utvidgade den uttryckligt tecknade lagen till dess aktiva område. Det är en villkorad portmodell; interna komponentlager och fysisk realisering är ännu ospecificerade.

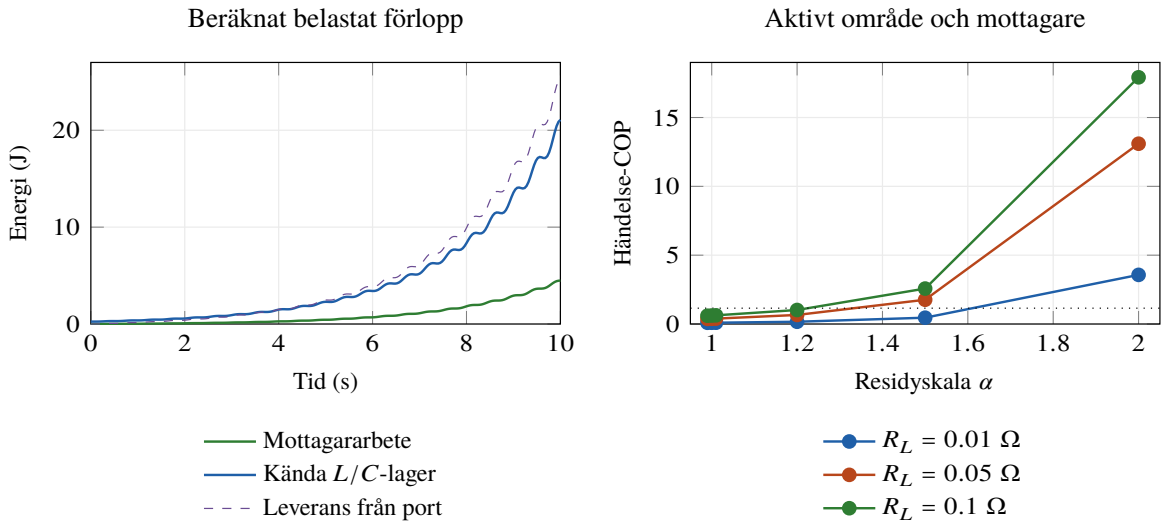
3.1 Arbete till en belastning

Anslut porten i serie med $L = 1$ H, $C = 0.02$ F och en extern mottagare R_L. Kirchhoffs lagar ger

$$\dot{q} = i, \qquad L\dot{i} = -q/C - R_L i - v_X, \qquad P_R = R_L i^2, \qquad P_X = v_X i. \tag{6}$$

Från början är $q = 0.100$ C, $i = 0$ och $z_1 = z_2 = 0$. Den förberedda kondensatorn innehåller 0.250 J. Händelsen är det angivna intervallet 0–10 s och slutar före frånkoppling; ingen återställning eller extern händelsematning anges. Känd elektrisk lagring är $U = q^2/(2C) + Li^2/2$. Den interna portens fysiska energikonto förblir öppet och sätts inte till noll.

Vi körde sex residyskalor $\alpha = 0.99, 1, 1.01, 1.2, 1.5, 2$ och tre mottagare $R_L = 0.01, 0.05, 0.1\ \Omega$. Det representativa fallet $\alpha = 2$, $R_L = 0.1\ \Omega$ ger **4.480110 J** nyttigt arbete och **händelse-COP 17.920440**.



Figur 6. Beräknat arbete, oberoende kända lager och leverans från den interna porten; mottagarjämförelserna använder samma 10 s-händelse. Den prickade linjen till höger anger COP 1.15.

Tabell 3. Genomförda residyjämförelser vid $R_L = 0.1\ \Omega$. Kvarvarande lager hålls skilda från nyttig utenergi.

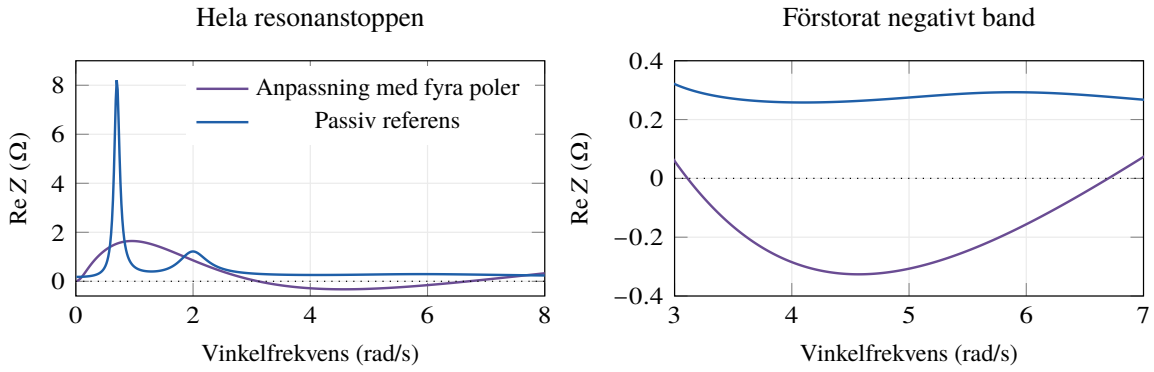
Residyskala α	Mottagararbete (J)	Slutlager L/C (J)	Händelse-COP
0.99	0.150541	0.086090	0.602163
1	0.153998	0.090979	0.615992
1.5	0.643562	1.395023	2.574247
2	4.480110	21.075454	17.920440

Det representativa förloppet slutar med 20.678461 J i kondensatorn och 0.396993 J i induktorn. Direkt integration ger $W_X = -25.305564$ J. Därmed är $\Delta U + W_R + W_X$ numeriskt liten, medan resttermen för det partiella lagerkontot $\Delta U + W_R$ är 25.305564 J. Båda värdena spelar roll: beräkningen bestämmer den angivna portöverföringen och lämnar det interna fysiska kontot att undersöka.

Signaler på mätbänken. Mottagaren når 0.603 V och 6.032 A; kondensatorspänningen når 45.474 V. Kalibrerad shunt, differentialspänningskanaler och synkron datainsamling kan integrera mottagarens faktiska produkt av spänning och ström. Anta karakteriserade 200 Hz-kanaler, 2 kHz insamling och högst 0.1 ms kanalskevhet. Inenergins felgräns 0.005 J och utarbetets felgräns 0.09067 J ger konservativt COP **17.213**. Tröskelmarginalen är 4.192610 J. Fyra separata fall vid $\alpha = 1.8, 2.2$ och $R_L = 0.08, 0.12\ \Omega$ ger COP 7.24467–43.73809 och klarar samma kontroller. Alla 22 konfigurationer kördes med tre lösarinställningar. Nästa fysiska steg är att identifiera en portrealisering och mäta dess egna energiöverföringar tillsammans med de redan angivna.

4 När en impedansanpassning levererar arbete

En modell kan anpassas till portmätningar och samtidigt ändra det förutsagda arbetet. Undersökningen börjar med en angiven passiv referens och en approximation med fyra poler utan bivillkor. Approximationen får ett band med negativ real impedans. När båda lagarna kopplas till samma förberedda krets blir denna spektrala skillnad en mätbar arbetsjämförelse.



Figur 7. Beräknad real impedans hos den anpassade lagen och dess passiva referens. Negativa värden tillhör den anpassade lagen och tillskrivs inte referensen.

Referensen har tre parallella RLC-grenar i serie med 0.18 Ω:

$$Z_{\mathrm{ref}}(s) = 0.18 + \sum_{j=1}^{3} \frac{a_j s}{s^2 + 2\zeta_j \omega_j s + \omega_j^2}, \tag{7}$$

med $a = (0.90, 0.60, 0.35)$ Ω/s, $\zeta = (0.08, 0.15, 0.30)$ och $\omega = (0.7, 2, 6)$ rad/s. Varje term har icke-negativ realdel. En reell minsta-kvadratanpassning utan bivillkor vid 321 logaritmiskt fördelade frekvenser från 0.03 till 4 rad/s använder polerna $p = (-0.25, -0.8, -2.5, -8)$ s^{-1} och ger

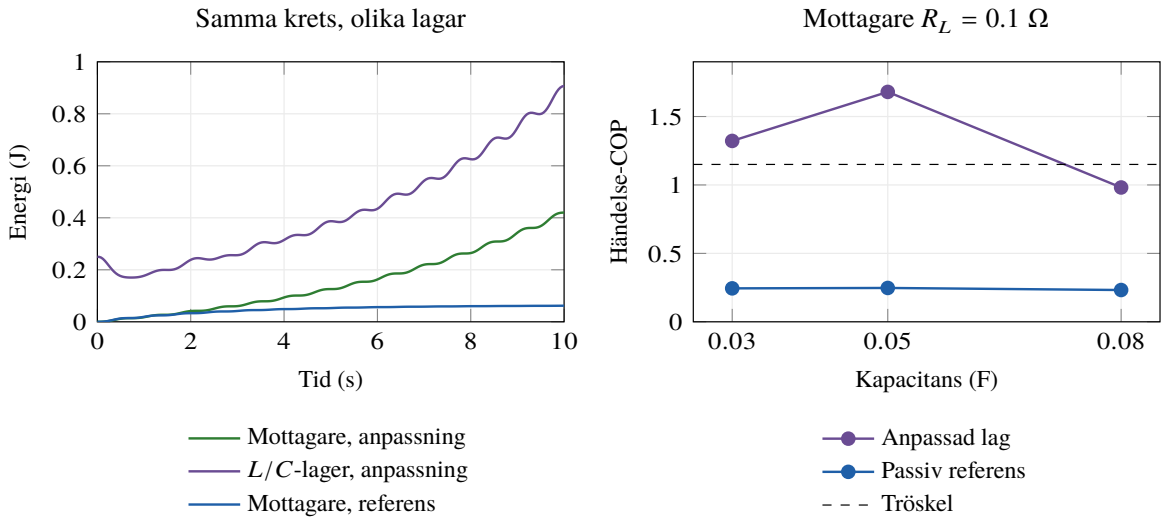
$$\dot{z}_j = p_j z_j + i, \qquad v_X = D_0 i + \sum_j c_j z_j, \qquad D_0 = 2.85295645\ \Omega, \tag{8}$$

där $c = (-0.24049188, -2.08682151, 17.41370233, -49.90285714)$ i Ω/s. Beräkningarna behöll full precision. Anpassningens relativa komplexa fel är 0.823897 över anpassningsbandet. Minsta samplade realimpedans är -0.326217 Ω nära 4.571 rad/s. Detta ger en konkret förutsägelse att pröva, med den angivna passiva referensen som oberoende kontroll.

4.1 Samma koppling, två portlagar

Vi använde seriekretsen i (6), med $L = 1$ H, varierande C och R_L, 0.250 J från början i kondensatorn, noll ström och interna nolltillstånd. Båda lagarna utvecklas under samma angivna 10 s-händelse utan extern händelsematning. Anpassningens tillstånd har inga tilldelade fysiska lager; porteffekten $v_X i$ integreras direkt. Referensen har dessutom oberoende beräknade grenlager och resistorförluster.

För $C = 0.05$ F och $R_L = 0.1$ Ω ger den anpassade lagen **0.419981 J** mottagararbete och **COP 1.679922**. Motsvarande referens ger **0.061818 J**, alltså **COP 0.247271**. Skillnaden är ett resultat om dessa två modellagar. Den kan inte belägga prestanda över ett för den passiva referensen.



Figur 8. Genomförda arbets- och kapacitansjämförelser. Samma startenergi och mottagare används för båda portlagarna.

Tabell 4. Beräknade belastade förlopp vid $R_L = 0.1\ \Omega$, inklusive en anpassning under tröskeln och motsvarande referens.

Lag	C (F)	Mottagararbete (J)	Händelse-COP
Anpassad	0.03	0.330435	1.321742
Anpassad	0.05	0.419981	1.679922
Anpassad	0.08	0.245376	0.981502
Referens	0.05	0.061818	0.247271

Det representativa anpassade fallet lämnar 0.907188 J i de kända L/C-lagren och ger $W_X = -1.077168$ J genom direkt integration av porteffekten. Referensen slutar med totalt 0.010018 J lagrat och avger 0.178164 J genom övriga resistorer. De separata slutpunktskontona visar exakt vilka överföringar varje lag anger.

Mät skillnaden. Förutsagda toppvärden för anpassningen är 0.1285 V vid mottagaren, 1.285 A och 6.014 V över kondensatorn. Samma föreslagna krav på 200 Hz, 2 kHz och 0.1 ms som ovan gäller. Inenergins felgräns 0.005 J och utarbetets felgräns 0.008958 J ger konservativt COP **1.611**, med tröskelmarginalen 0.132481 J. Fyra separat angivna anpassade fall vid $C = 0.04, 0.06$ F och $R_L = 0.08, 0.12\ \Omega$ ger COP 1.28211–1.83204 och passerar. Alla 13 kretsar kördes för båda lagarna med tre lösarinställningar. Mät en realiserad ports svar och energiförlopp tillsammans: det avgör vilken lag som beskriver apparaten.

Ett gemensamt händelse- och mätkonto

Varje modell utvecklades från sina kraft- eller kretslagar. Energikontot kontrollerades därefter. Nämnare och mottagare bestäms före jämförelsen:

$$D_{\mathrm{event}} = E_{\mathrm{start}} + \sum_{k} \int_{t_0}^{t_1} [P_{k,\mathrm{external}}]_{+}\, dt, \qquad \mathrm{COP}_{\mathrm{event}} = \frac{W_{\mathrm{useful}}}{D_{\mathrm{event}}}. \tag{9}$$

Förberedda lager räknas en gång. Angivna externa källor bidrar med bruttoarbete inåt; returer redovisas separat. Mottagarens återflöde dras från nyttig leverans; ingen av de fyra valda lagarna har sådant återflöde. Indatagolvet är 10^{-9} J. Alla representativa händelser har noll angivet externt inflöde, med startlager och referenser angivna i respektive avsnitt.

Tabell 5. Fyra villkorade modellförutsägelser. Konservativa kvoter använder samtidigt tillämpliga föreslagna in- och utgränser.

Representativ händelse	In (J)	Nyttigt arbete (J)	Händelse-COP	Konservativt COP
Hävarm	5.886	6.994139	1.188267	1.171
Kontakt med tredjederivata	0.250	0.392699	1.570796	1.507
Port med tecknade residyer	0.250	4.480110	17.920440	17.213
Anpassad port	0.250	0.419981	1.679922	1.611

Oberoende arbete och lagring. Beräkna för ett angivet konto $r_E = U(t_1) - U(t_0) - \int \sum_k P_k\, dt$, med effekter positiva inåt. Hävarmen inkluderar tyngdenergi och elastiska lager. För varje hypotetisk intern lag integreras kraft gånger hastighet eller spänning gånger ström oberoende. Komponentens återstående fysiska konto är okänt. En reproducerbar restterm i ett partiellt lagerkonto redovisas som sådan; den tilldelas varken tyst en källa eller kallas integrationsfel. Händelseprestanda hålls också skild från förberedelsens verkningsgrad, återställning och upprepbarhet.

Numeriskt underlag. Vi slutförde 201 integrationer över 67 angivna konfigurationer, inklusive passiva kontroller och fall under tröskeln. DOP853 och Radau ger oberoende metoder; strängare toleranser och mindre maxsteg kontrollerar känsligheten. Gausskvadratur med 8 och 16 punkter per accepterat steg kontrollerar de integrerade arbetstillstånden. Matrisexponentialer kontrollerar oberoende alla tre linjära familjer; den kubiska referensen stämmer också med sin exakta lösning till första stoppet. Slutpunkterna kommer från de faktiska tillstånden. Varje familj klarade sina angivna numeriska krav; förfining ger feluppskattningar, inte certifierade gränser eller osäkerhet i fysikaliska lagar. Tidigare underkända givarsvar bevarades och följdes upp.

Instrumentgränserna. Hävarmens inenergi har 0.5% osäkerhet; övriga startenergigränser är 2%. Hävarmens utbudget täcker 0.3% kraftförstärkning, 0.2% lägesförstärkning, 0.02 N kraftnollfel, samplade tidsfel, 0.2% bandbredd/belastning och 0.01 J för upplösning och händelsegräns. Övriga utbudgetar avsätter vardera 0.5% för de två mätförstärkningarna, bandbredd/belastning och tid/sampling, plus 0.5 mJ för nollfel/upplösning. Förstärkningsfel kombineras multiplikativt. Filter- och synkroniseringskontroller ryms inom dessa poster. För samtidiga gränser $B_{\mathrm{in}}, B_{\mathrm{out}}$ krävs $(W_{\mathrm{useful}} - B_{\mathrm{out}})/(D_{\mathrm{event}} + B_{\mathrm{in}}) > 1.15$. Antagna kalibreringar måste visas i en apparat. Budgeten anger mätmålet för varje villkorad förutsägelse.